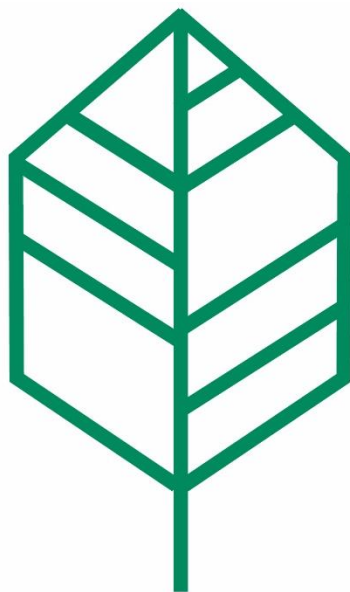




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental

“Subestación Eléctrica Las Campanas”

ANEXO 3.3: FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR TERRESTRE

Región de Atacama,
Noviembre de 2020

TABLA DE CONTENIDOS

1	RESUMEN	- 1 -
2	INTRODUCCIÓN	- 1 -
3	OBJETIVOS.....	- 1 -
3.1	OBJETIVO GENERAL.....	- 1 -
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	- 2 -
4	ÁREA DE INFLUENCIA.....	- 2 -
5	METODOLOGÍA.....	- 4 -
5.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	- 4 -
5.2	PROSPECCIÓN EN TERRENO.....	- 4 -
5.3	SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	- 6 -
6	RESULTADOS	- 10 -
6.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	- 10 -
6.2	ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO.....	- 12 -
6.3	VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL	- 14 -
6.4	FLORA A ESCALA LOCAL	- 15 -
7	CONCLUSIONES	- 22 -
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	- 23 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1	Figura de área de influencia proyecto “SE Las Campanas”	- 3 -
Figura 6-1	Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia	- 13 -
Figura 6-2	Fisionomía de matorral claro de <i>Adesmia argentea</i> y <i>Bulnesia chilensis</i>	- 14 -
Figura 6-3	Fisionomía de matorral claro de <i>Adesmia argentea</i>	- 15 -
Figura 6-6	Representación de las divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio.....	- 16 -
Figura 6-7	Representación de las subdivisiones taxonómicas de Magnoliophyta de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio	- 16 -
Figura 6-8	Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio	- 17 -
Figura 6-9	Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio	- 17 -
Figura 6-11	Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio temporada de primavera 2020	- 21 -



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	5 -
Tabla 5-2 Codificación de Tipos Biológicos.....	5 -
Tabla 5-3 Códigos de cobertura vegetal	6 -
Tabla 5-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	6 -
Tabla 6-1 Listado de Flora vascular potencial para el área de estudio	11 -
Tabla 6-2 Puntos de muestreo área de influencia	12 -
Tabla 6-3 Formaciones vegetacionales registradas en el área del proyecto SE Las Campanas (campaña de primavera).....	14 -
Tabla 6-4 Relación entre el origen geográfico y el tipo biológico de las especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio	18 -
Tabla 6-5 Especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio.....	18 -
Tabla 6-6 Localización geográfica dentro del área de estudio de las especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación	18 -
Tabla 6-7 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de primavera	19 -
Tabla 6-8 Abundancia relativa (Braun Blanquet) de las especies de flora vascular registradas en el área del proyecto	20 -

Anexos

Anexo 1 – Carta de Ocupación de Tierra
Anexo 2 – Shapes Flora y Vegetación



1 RESUMEN

En la presente línea de base se exponen los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis información recopilada en la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto “SE Las Campanas” para la componente biótica Flora y Vegetación vascular terrestre.

El área de influencia del proyecto se encuentra emplazada aproximadamente unos 10 km al sureste de la localidad de Cachiuyo y a 50 km de la localidad de La Higuera, en un polígono ubicado al costado de la Ruta 5 Norte en la III Región de Atacama; mientras que vegetacionalmente se encuentra en la formación del Desierto Florido de las Serranías de acuerdo a la propuesta de Gajardo (1994). El área de estudio fue prospectada en su totalidad de forma pedestre, en una campaña estacional de primavera, el día 23 de septiembre de 2020.

Se registraron 4 unidades de vegetación en el área del proyecto, correspondientes todas a matorrales domidados por las especies *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*. La presencia de estas unidades de vegetación cumplen con los criterios definidos por CONAF (2014) para la definición de formaciones xerofíticas, por lo que el proyecto requiere la presentación del Permiso Sectorial Mixto N° 151; para la corta, destrucción o descepado de Formaciones Xerofíticas.

Cabe destacar que dentro del área de estudio se registraron 2 especies clasificadas en categoría de conservación correspondientes a *Krameria cistoidea*, clasificadas en la categoría de En Preocupación Menor (LC) por el Decreto Supremo 42 del año 2011 del Ministerio del Medio Ambiente; y la especie *Balsamocarpon brevifolium* catalogada como En Peligro por el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y Vulnerable de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación; Región de Atacama (Squeo *et al.*, 2008).

2 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “SE Las Campanas”, emplazado en la III Región de Atacama.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña estacional realizada en la temporada de primavera el día 23 de septiembre del año 2020.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto “SE Las Campanas”.



3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

4 ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza administrativamente aproximadamente unos 10 km al sureste de la localidad de Cachiyuyo y a 50 km de la localidad de La Higuera, en la III Región de Atacama.

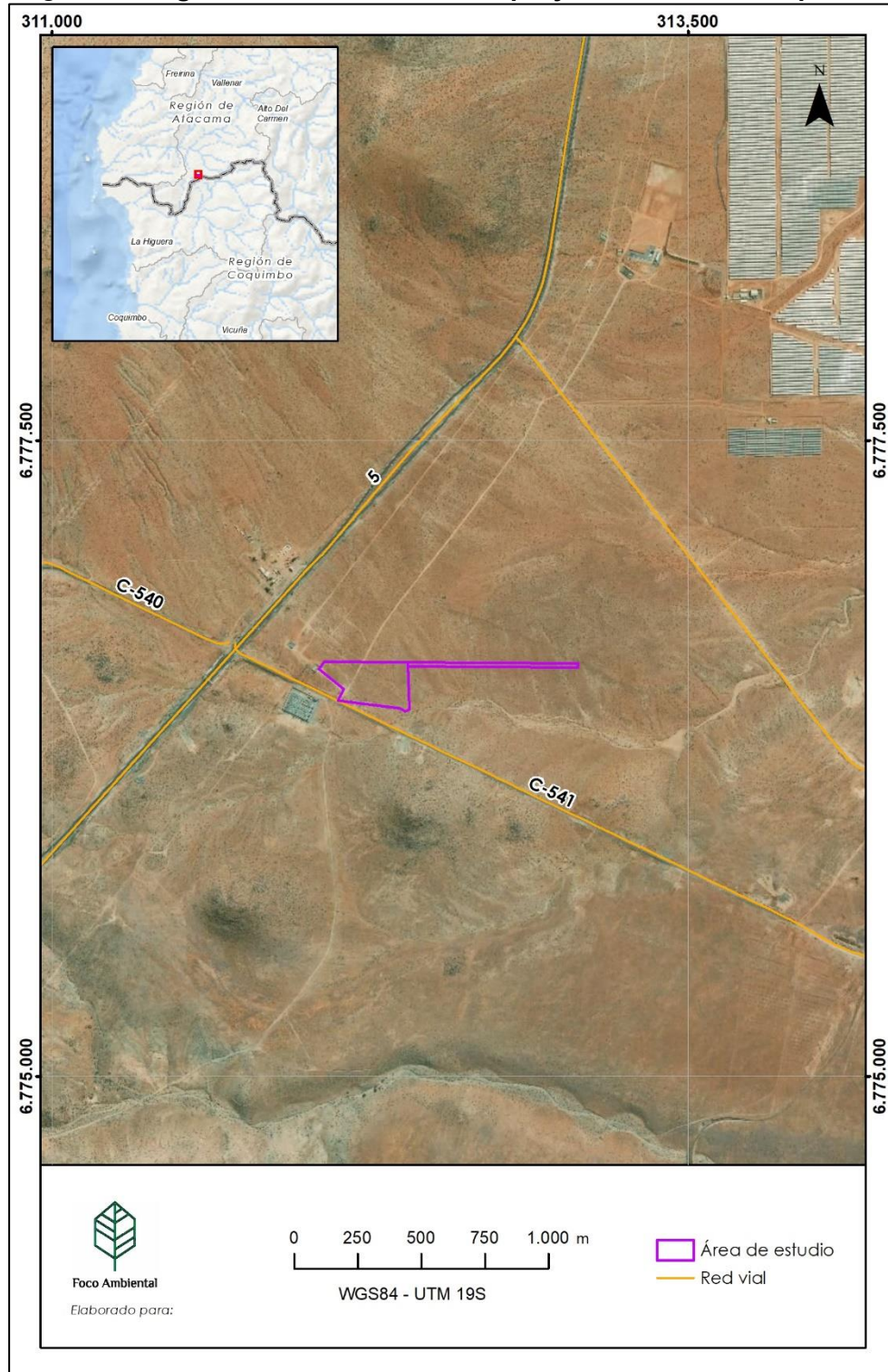
El área de influencia se definió como la superficie donde existirá una afectación directa por la construcción de las obras del proyecto y por ende en donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato.

Por lo tanto, el área de influencia a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del proyecto, el cual posee una superficie total de 6,0 ha.

El área de influencia del proyecto “SE Las Campanas” se puede observar en la Figura 4-1.



Figura 4-1 Figura de área de influencia proyecto “SE Las Campanas”



Fuente: Elaboración propia, 2020.



5 METODOLOGÍA

5.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de Atacama, así como de la flora vascular potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Vallenar, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 PROSPECCIÓN EN TERRENO

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó mediante la realización de una campaña estacional en la temporada de primavera el día 23 de septiembre de 2020. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo.

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, en las unidades preliminares uniéndose unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.



Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera *in situ*, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- Tipos biológicos: definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 5-2 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- Cobertura: representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.



Tabla 5-3 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- especies dominantes (ED): corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

5.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno, fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, con las imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio (Anexo 2).

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 5-4.

Tabla 5-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso



DIA Subestación Eléctrica Las Campanas
Anexo 3.3: Línea de Base de Flora y Vegetación

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. Terrenos de uso agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - Pradera Silvestre: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda: corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. Matorrales: recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - Matorral arborescente: unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.



5. Bosque nativo: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m . A continuación se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo .
 - Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

6. Bosque Mixto: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género Acacia (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).



- Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante son herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en ésta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- Tipo Biológico: El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- Origen biogeográfico: El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008 y DS N° 23/2009 MINSEGPRES, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012 MMA, DS N° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N° 16/2016 MMA, DS N° 6/2017 MMA, DS N° 79/2018 MMA, DS N° 23/2019 MMA y DS N° 8/2020.



- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)
- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama (Squeo *et al.*, 2008).

6 RESULTADOS

6.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

La Región de Atacama está en el límite norte de uno de los 34 “hot spots” de biodiversidad a nivel mundial. La flora nativa (980 especies) e introducida naturalizada (119 especies) de esta región comprende poco más del 19% de las especies presentes en la flora de Chile Continental. El 54,3% de las especies son endémicas de Chile (Letelier *et al.*, 2008).

El área de emplazamiento se emplaza en el Sitio Prioritario para la Conservación de acuerdo con la propuesta de Squeo *et al.* (2008); Cuesta Pajonales, el cual posee una extensión de 78 km², en donde se han registrado 49 especies de plantas nativas, de las cuales 1 está catalogada como En Peligro y 5 en la categoría de Vulnerable.

De acuerdo con la revisión de antecedentes para el área de estudio y la propuesta de Gajardo (1994); el área de estudio se inserta en la Región del Desierto; Sub Región del Desierto Florido; en la formación del Desierto Florido de las Serranías.

La Región del Desierto se extiende desde el extremo de la XV Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

La Sub Región del Desierto Florido Se extiende desde el norte de La Serena hasta el valle del Río Copiapó y su carácter esencial está determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. Tiene, en general, un variado elenco florístico.

La Formación del Desierto Florido de las Serranías abarca principalmente los sectores montañosos intermedios, presentando en muchas ocasiones comunidades vegetales de matorral que han sido fuertemente raleadas por la explotación efectuada por el hombre, ya sea para la obtención de leña o carbón, o por el pastoreo de caprinos. Presenta una alta diversidad florística, y es probable que cuente con varias comunidades, pero por falta de información no es posible precisar mayormente su composición.

Dentro de esta formación se pueden encontrar de acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994) solo una comunidad vegetal:



- **Balsamocarpon brevifolium (Algarrobilla):** Grupo de especies vegetales caracterizado por la presencia de “Algarrobilla” (*Balsamocarpon brevifolium*) y de numerosas especies arbustivas poco conocidas y de alto endemismo. Esta comunidad se encuentra muy alterada por la intervención humana, pues existen referencias que en el pasado el matorral habría tenido una mucho mayor densidad que la presente actualmente.

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2018); el área de estudio se inserta en el Piso correspondiente al Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*. Este corresponde a un matorral muy abierto dominado por albugos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* y otras. También son frecuentes los arbustos bajos, principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las cactáceas *Cumulopuntia sphaerica* y *Trichocereus coquimbano*. Las herbáceas son abundantes en la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argyria radiata*.

En la Tabla 6-1 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio.

Tabla 6-1 Listado de Flora vascular potencial para el área de estudio

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo	Luebert y Pliscoff
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	Oreja de zorro		x
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla de fraile		x
	<i>Encelia canescens</i> Lam. var. <i>parvifolia</i> (Kunth) Ball	Coronilla de fraile	x	
	<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho	Huañil	x	
Bignoniaceae	<i>Argyria radiata</i> (L.) D. Don	Flor del jote	x	x
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Carbonillo	x	x
	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	Monte negro	x	
Cactaceae	<i>Miqueliopuntia miquelii</i> (Monv.) F. Ritter	--		x
	<i>Echinopsis nigripilis</i> (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley	--	x	x
	<i>Maihueniopsis ovata</i> (Pfeiff.) F. Ritter	Gatito	x	
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo pingo	x	
Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Jarilla	x	x
	<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Algarrobilla	x	x
	<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook. & Arn.) Baill.	Retamo	x	x
	<i>Calliandra chilensis</i> Benth.	--		x
Francoaceae	<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don	Amancay		x
Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	Pacúl		x
Lythraceae	<i>Pleurophora pungens</i> D. Don	Lengua de gallina	x	x



DIA Subestación Eléctrica Las Campanas
Anexo 3.3: Línea de Base de Flora y Vegetación

Rubiaceae	<i>Cruckshanksia pumila</i> Clos	Rosa	x	
Solanaceae	<i>Lycium bridgesii</i> (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello	--	x	
Verbenaceae	<i>Aloysia salviifolia</i> (Hook. & Arn.) Moldenke	Salvia blanca		x
Zygophyllaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama del cerro	x	x
	<i>Pintoa chilensis</i> Gay	--	x	x

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

6.2 ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 05 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 6-2 se presenta un resumen de los 05 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto SE Las Campanas, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), mientras que en la Figura 6-1 se puede apreciar la distribución de los mismos en el área de influencia.

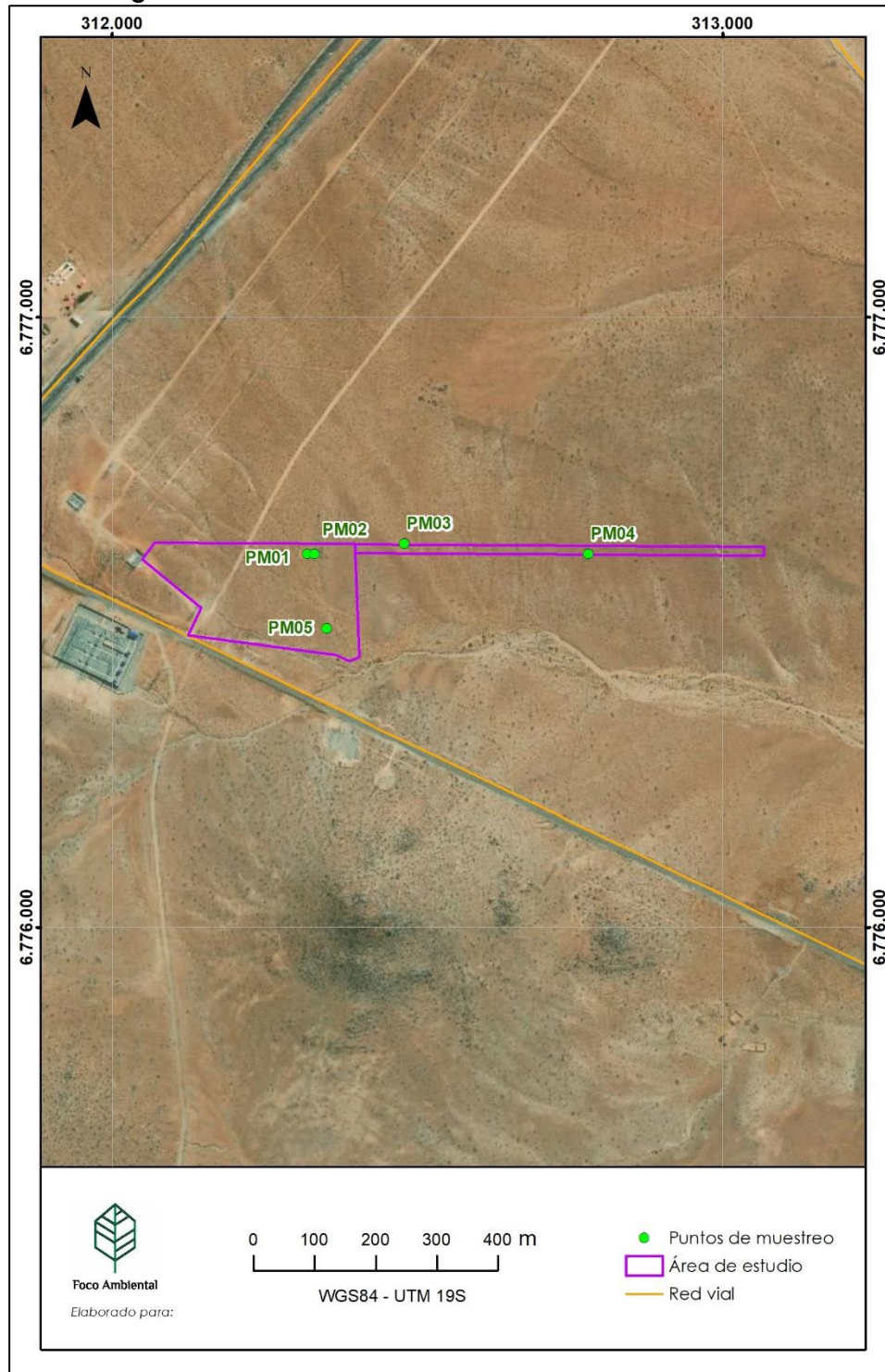
Tabla 6-2 Puntos de muestreo área de influencia

Código	UTM Este	UTM Norte	Altitud
PM01	312320	6776612	1150
PM02	312331	6776612	1149
PM03	312478	6776629	1144
PM04	312780	6776612	1139
PM05	312351	6776490	1150

Fuente: Elaboración propia, 2020.



Figura 6-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.



6.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto durante la temporada de primavera, la superficie total del área que equivale a 6,0 ha.

La superficie se divide en cuatro formaciones vegetacionales como se presenta en la Tabla 6-3, con sus respectivos porcentajes de cobertura para el total de superficie.

Tabla 6-3 Formaciones vegetacionales registradas en el área del proyecto SE Las Campanas (campaña de primavera)

Formación vegetacional	Total (Ha)
Matorral claro de <i>Adesmia argentea</i>	4,49
Matorral claro de <i>Adesmia argentea</i> y <i>Bulnesia chilensis</i>	1,51
Total (Ha)	6

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación se definen las unidades de vegetación presentes en el área de emplazamiento del proyecto SE Las Campanas.

- **Matorral claro de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis***

Unidad de vegetación en donde dominan las especies arbustivas *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis* en donde los recubrimientos no superan el 25% de cobertura a nivel del suelo. Dentro de la diversidad de especies registradas de forma ocasional dentro de esta unidad, se registraron las especies *Krameria cistoidea* (pacúl) la cual se encuentra clasificada en la categoría de Preocupación Menor de acuerdo al DS 42/2011 MMA; y *Lycium bridgesii*. También se registró la presencia ocasional de la especie *Balsamocarpon brevifolium* (algarrobilla); la cual se encuentra clasificada en la categoría de Vulnerable de acuerdo con el Libro Rojo de Atacama (Squeo *et al.*, 2008).

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-2.

Figura 6-2 Fisionomía de matorral claro de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*



Fuente: Elaboración propia, 2020

- **Matorral claro de *Adesmia argentea***



Formación de vegetación dominada por la especie arbórea perenne *Adesmia argentea* (varilla), la cual no supera el 25% de cobertura a nivel del suelo. Se registraron ejemplares de plantas vasculares aislados de *Bulnesia chilensis* (retama del cerro), *Ephedra chilensis* (pingo-pingo) y *Gutierrezia gayana* (pichanilla).

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-3.

Figura 6-3 Fisionomía de matorral claro de *Adesmia argentea*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

La Carta de Ocupación de Tierras (COT) para el área de estudio correspondiente a la SE Las Campanas se presenta en el Anexo 1 del presente informe.

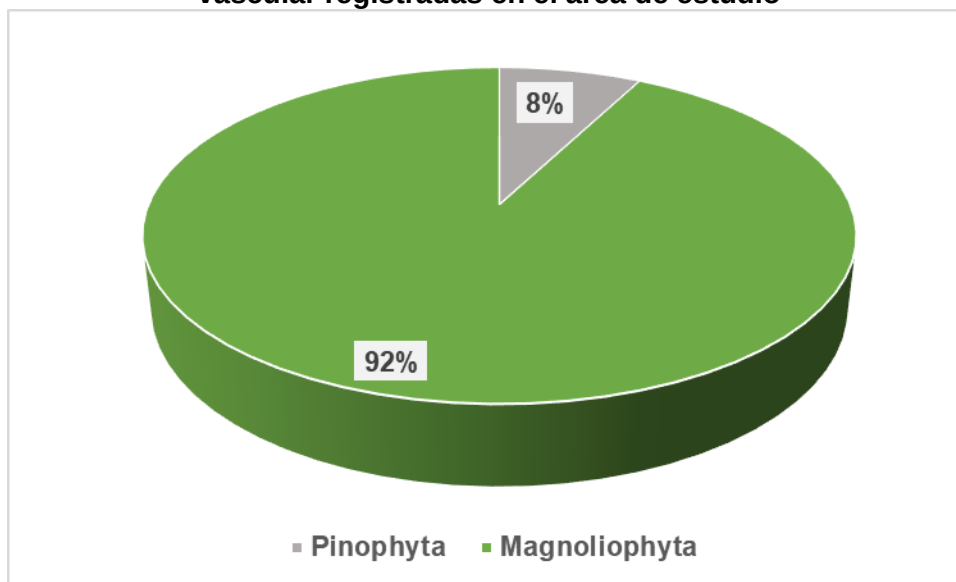
6.4 FLORA A ESCALA LOCAL

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 13 taxas de plantas vasculares.

El total de los taxas (13 especies) se clasifican en dos divisiones taxonomicas; correspondientes a Pinophyta (1 especie) y los restantes 12 taxas corresponden a la división Magnoliophyta como se puede apreciar en la Figura 6-4.



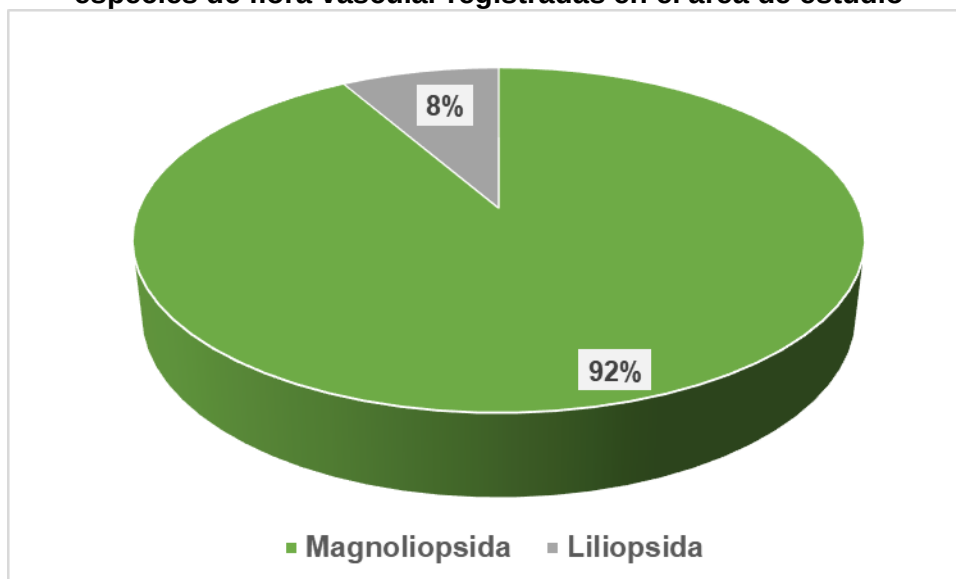
Figura 6-4 Representación de las divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2020.

A su vez las especies de la división Magnoliophyta se sub dividen en; 11 especies correspondientes a Magnoliopsida y 1 taxa corresponde a Liliopsida como se puede apreciar en la Figura 6-5.

Figura 6-5 Representación de las subdivisiones taxonómicas de Magnoliophyta de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio



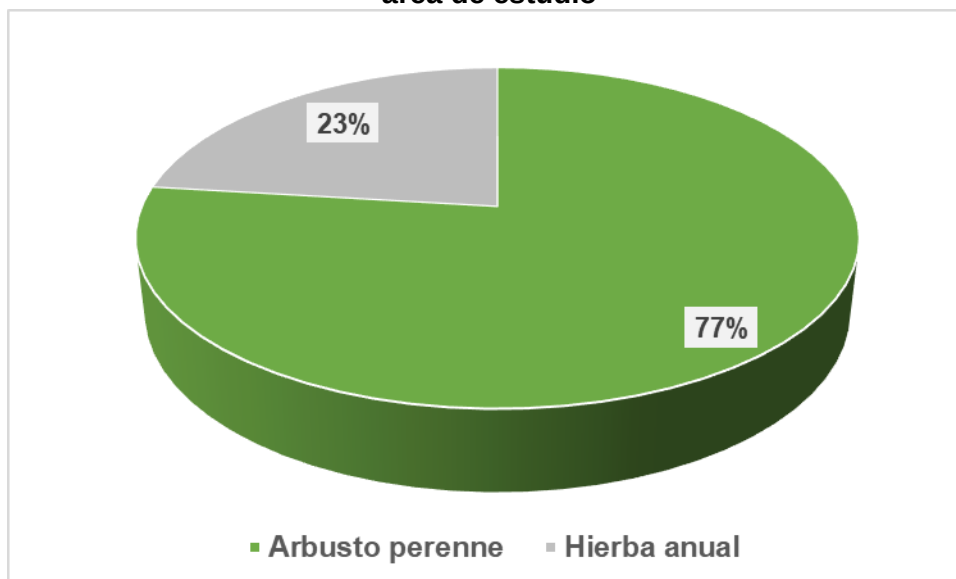
Fuente: Elaboración propia, 2020.

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, predominan las especies arbustivas perennes (10 taxas); registrándose 3 especies de tipo biológico herbáceo anual.



La distribución de los tipos biológicos presentes en el área de estudio se puede apreciar porcentualmente en la Figura 6-6.

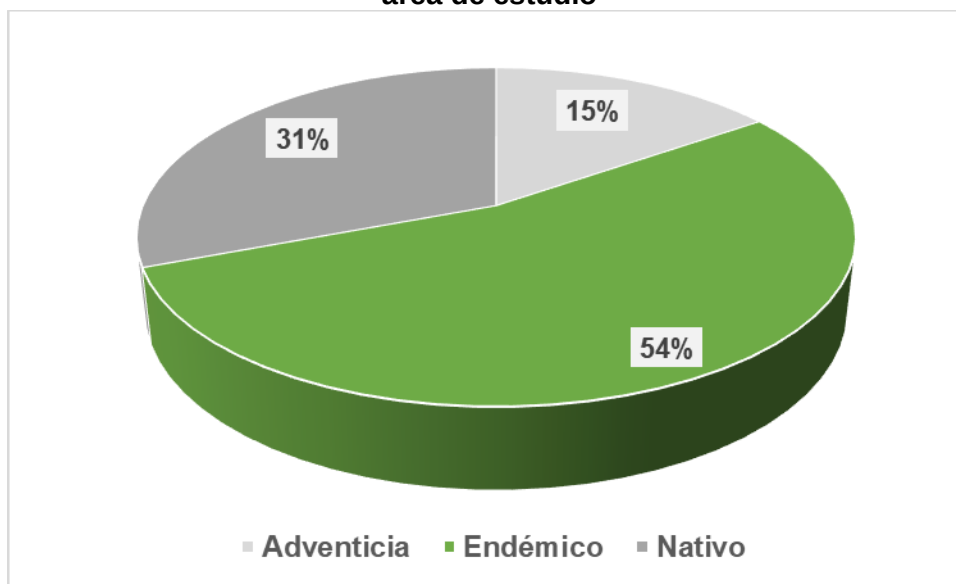
Figura 6-6 Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio



Fuente; Elaboración propia, 2020.

En relación al origen geográfico de las especies, se registraron un total de 7 especies de origen endémico; 4 taxas nativas de Chile y 2 taxas adventicias; como se puede apreciar en la Figura 6-7.

Figura 6-7 Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2020.



En la Tabla 6-4 se puede apreciar la correlación entre el origen geográfico de las especies de plantas vasculares identificadas en el área de estudio con el tipo biológico de las mismas.

Tabla 6-4 Relación entre el origen geográfico y el tipo biológico de las especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio

Tipo biológico	Adventicia	Endémico	Nativo	Total	Porcentaje
Arbusto perenne	--	7	3	8	61,5
Hierba anual	2	--	1	3	23,1
Total	2	7	4	13	100
Porcentaje	15,4	53,8	30,8	100	

Fuente: Elaboración propia, 2020.

De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio, se registraron 2 taxas clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos oficiales e indicativos mencionados en la metodología del presente informe.

Las especies clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio se presentan en la Tabla 6-5.

Tabla 6-5 Especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación registradas en el área de estudio

Especie	Categorías de conservación		
	Benoit (1989)	MMA	Libro Rojo de Atacama (2008)
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	VU	LC DS 42/2011 MMA	FP
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	EP	--	VU

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En la Tabla 6-6 se presentan las coordenadas geográficas (UTM) en donde se registraron las especies presentadas en la Tabla 6-5.

Tabla 6-6 Localización geográfica dentro del área de estudio de las especies de plantas vasculares clasificadas en categoría de conservación

Familia	Especie	UTM Este	UTM norte
Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	312320	6776612
		312331	6776612
Fabaceae	<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos.	312331	6776612

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En la Tabla 6-7 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de verano en el área de estudio.



Tabla 6-7 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de primavera

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico
Pinophyta	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo pingo	Nativo	Arbusto perenne
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam. var. <i>canescens</i>	Coronilla del fraile	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Gutierrezia gayana</i> (J. Remy) Reiche	Pichanilla	Endémico	Arbusto perenne
	Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Jarilla	Endémico	Arbusto perenne
		<i>Balsamocarpion brevifolium</i> Clos	Algarrobilla	Endémico	Arbusto perenne
	Francoaceae	<i>Bulnesia chilensis</i> Gay	Retama del cerro	Endémico	Arbusto perenne
	Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i> K. Presl	Hierba del salitre	Nativo	Arbusto perenne
	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Adventicia	Hierba anual
	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos var. <i>chenopodiaceum</i>	--	Endémico	Arbusto perenne
	Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	Pacúl	Endémico	Arbusto perenne
	Malvaceae	<i>Cristaria gracilis</i> Gay	Malvilla	Nativo	Hierba anual
	Solanaceae	<i>Lycium bridgesii</i> (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello	--	Endémico	Arbusto perenne
Magnoliophyta-Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	--	Adventicia	Hierba anual

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En la Tabla 6-8 se presenta la abundancia relativa de acuerdo a la metodología de Braun Blanquet de las especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio.



Tabla 6-8 Abundancia relativa (Braun Blanquet) de las especies de flora vascular registradas en el área del proyecto

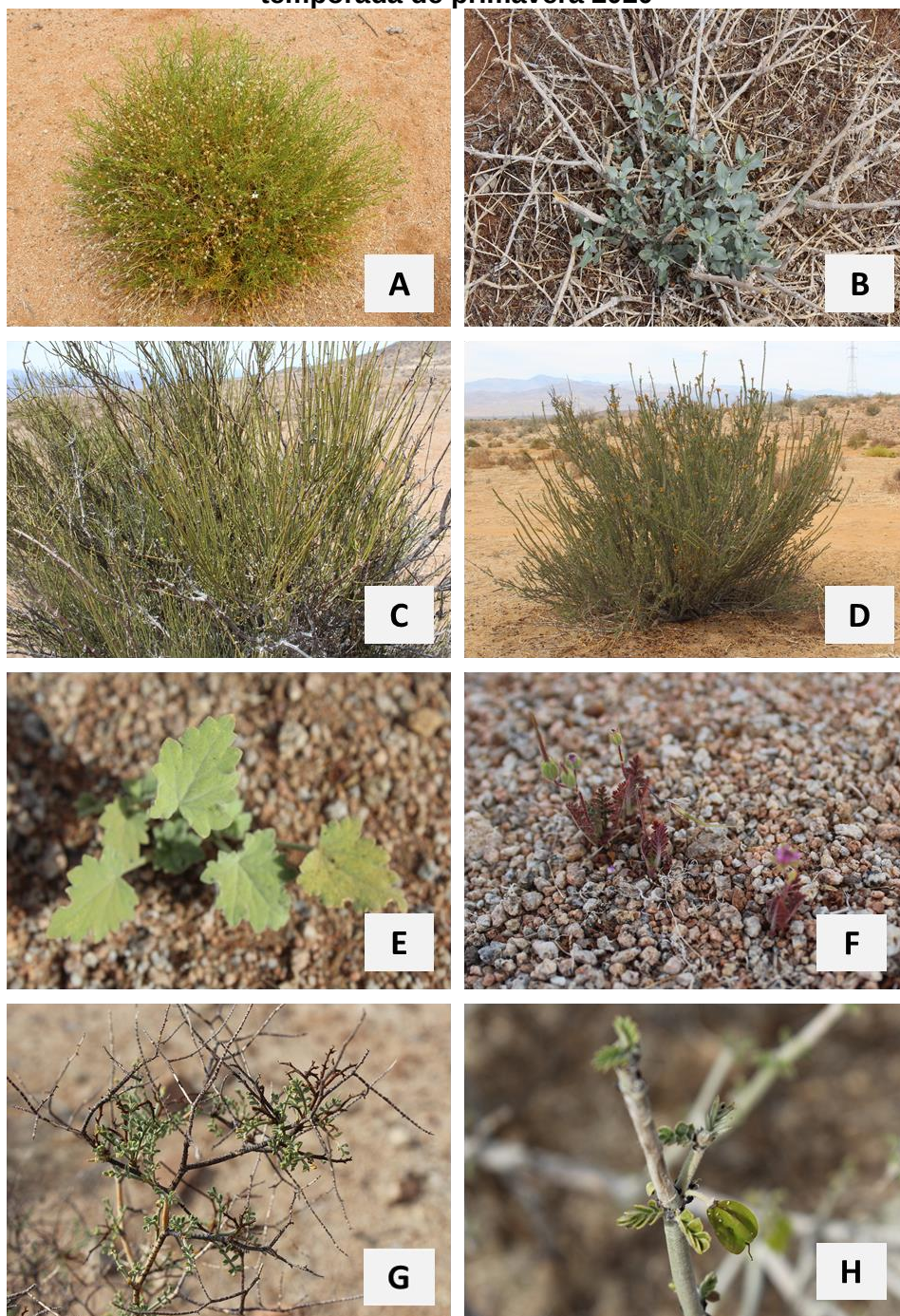
Especie	Puntos de muestreo				
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05
<i>Krameria cistoidea</i>	p	+			
<i>Adesmia argentea</i>		2	2	2	2
<i>Bulnesia chilensis</i>		1			
<i>Lycium bridgesii</i>		+	r		r
<i>Ephedra chilensis</i>			+		
<i>Encelia canescens</i> var. <i>canescens</i>					
<i>Cristaria gracilis</i>					
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> var. <i>chenopodiaceum</i>					
<i>Frankenia chilensis</i>					
<i>Erodium cicutarium</i>					
<i>Hordeum murinum</i>					
<i>Gutierrezia gayana</i>				p	
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>		p			

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Se presenta a continuación un set de imágenes (Figura 6-8) de algunas de las especies de flora vascular identificadas en el área de estudio.



Figura 6-8 Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio temporada de primavera 2020



Fuente: Elaboración propia, 2020. Simbología: A: *Gutierrezia gayana*; B: *Encelia canescens* var. *canescens*; C: *Ephedra chilensis*; D: *Balsamocarpon brevifolium*; E: *Cristaria gracilis*; F: *Erodium cicutarium*; G: *Adesmia argentea*; H: *Bulnesia chilensis*



7 CONCLUSIONES

El área de estudio del proyecto SE Las Campanas fue prospectado el día 22 de septiembre del presente año (2020) en la temporada de primavera. Se indentificaron un total de 2 formaciones vegetacionales dominadas por especies arbustivas perennes correspondientes a *Adesmia argentea* (varilla) y *Bulnesia chilensis* (retama del cerro).

Se identificaron un total de 13 especies de plantas vasculares, en su mayoría endémicas (53,8%), pero con presencia de 2 especies de origen adventicio (*Hordeum murinum* y *Erodium cicutarium*; ambas especies herbáceas anuales).

Cabe destacar que se registraron 2 especies clasificadas en categoría de conservación; correspondientes a *Krameria cistoidea* clasificada en la categoría de En Preocupación Menor (LC) de acuerdo con el Decreto Supremo 42 del año 2011 del Ministerio del Medio Ambiente; y la especie *Balsamocarpon brevifolium*, clasificada como Vulnerable de acuerdo con el Libro Rojo de Atacama (Squeo et al., 2008).

Además de lo anterior, la presencia de la unidad vegetacional de características xerofíticas, dado que cumple con todos los criterios establecidos para le definición de la misma de acuerdo con:

- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento
- La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda (*Bulnesia chilensis* en el caso del área de estudio)
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago
- Posee una superficie mayor a 1 ha y de ancho superior a 20 metros

De acuerdo con lo anterior, se debe presentar el Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 151 del D.S. N° 40, del 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de intervenir el área de estudio en relación a la vegetación presente en la misma.



8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Letelier, L., Squeo, F., Arancio, G., Martiorena, A., Muñoz-Schick, M., Arroyo, M.K., León-Lobos, P., Montecino, S. y Gutiérrez, J. 2008. Capítulo 7: Diversidad en la Región de Atacama, Chile. En: Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.



MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

Squeo, F., Arancio, G. y Gutierrez, J. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones de la Universidad de La Serena.

